

Informe preliminar - Sweet Crush

Por: Geronimo Cartagena Perez

T.I 1011593550

Informatica II

Augusto Salazar

Universidad de Antioquia

Facultad de Ingeniería

Descripcion del problema:

El objetivo general del desafío es diseñar y desarrollar una versión funcional y eficiente del juego Sweet Crush utilizando C++ . Uno de los principales retos del proyecto es la forma en que se deben guardar y manejar las fichas del tablero, ya que cada ficha debe representarse únicamente con 3 bits, lo que permite tener 8 posibles estados, de los cuales 6 serán utilizados para las fichas A, B, C, D, E y F, y los otros 2 quedaran libres. Además, las fichas no pueden ocupar un byte completo cada una, sino que deben almacenarse de manera continua en un arreglo dinámico de bytes, por lo que una ficha puede quedar completa dentro de un byte o dividirse entre dos bytes. El proyecto debe realizarse de forma modular, utilizando archivos .h y .cpp y tenemos algunas restricciones, como no utilizar std::string, struct, class, template, estructuras de la STL ni librerías externas. En su lugar, se deben utilizar punteros, arreglos dinámicos, programación estructurada y operadores de bits como &, |, ^, ~, << y >>. También se debe permitir modificar el tamaño del tablero agregando o eliminando filas y columnas en cualquier posición, incluso en las posiciones intermedias, haciendo que el arreglo dinámico de bytes se ajuste según el nuevo tamaño y reduciendo su espacio cuando la ocupación sea menor al 65%. Por ultimo, el juego debe ser capaz de detectar combinaciones de tres o más fichas iguales tanto de forma horizontal como vertical, teniendo en cuenta las coincidencias que se formen al mismo tiempo, hacer que las fichas caigan para llenar los espacios vacíos y repetir este proceso mientras se sigan formando nuevas combinaciones, además de llevar el conteo de los puntos obtenidos.

Analisis del problema:

El tablero se organizará mediante un índice para cada posición, calculado con $k = \text{fila} \times C + \text{columna}$. Como cada ficha ocupa 3 bits, el espacio necesario será de $3 \times F \times C$ bits, que luego se convierte a bytes. Para leer y modificar las fichas se usarán máscaras y operadores de bits como `&`, `|`, `~`, `<<` y `>>`, teniendo en cuenta que una ficha puede estar en uno o dos bytes. La memoria se manejará con un puntero y cuando al eliminar filas o columnas el uso sea menor al 65%, se creará un bloque más pequeño, se copiarán los datos y se liberará el anterior con `delete[]` que pertenece al uso de memoria dinamica.

Posible diseño:

